

Espazos Vectoriais e Cálculo Matricial.

Grao de Matemáticas.

5.- Factorización LU

Vimos na Proposición 3.4. que toda matriz A é equivalente por filas a unha matriz en escaleira. Se quitamos a esixencia de que o primeiro elemento non nulo de cada fila sexa 1, non necesitamos as transformacións elementais do tipo (E_{bFi}) e podemos facer unha demostración similar para probar que toda matriz é equivalente a unha matriz de Gauss. É dicir, toda matriz é equivalente por filas a unha matriz do tipo seguinte:

- 1.- As filas nulas (con todos 0), se as hai, están de últimas.
- 2.- Dadas dúas filas sucesivas non nulas, o primeiro elemento non nulo da fila superior está máis a esquerda que o primeiro elemento non nulo da fila inferior.

Esta matriz dise que é unha matriz “Up” por ter nulos todos os elementos que “están debaixo da diagonal principal”. No caso de que sexa cadrada é unha matriz triangular superior.

Para pasar desta matriz a unha matriz en escaleira equivalente por filas, basta con multiplicar cada fila polo inverso do primeiro elemento non nulo de dita fila.

Vexamos algúns exemplos que ilustran o que se denomina descomposición L U (Low - Up) de matrices (**L** ten nulos todos os elementos que “están encima da diagonal principal” e **U** ten nulos todos os elementos que “están debaixo da diagonal principal”).

5.1. Exemplos tipo 1.

(matrices para as que se pode conseguir unha matriz “Up” equivalente por filas sen necesidade de facer intercambio de filas)

5.1.1. Exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 8 & 5 & 3 & 3 \\ -6 & 5 & 3 & 6 & 0 \\ 8 & 4 & 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{[F2-2F1, F3+3F1, F4-4F1]} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 6 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 8 & 6 & 12 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{[F3-(8/6)F2]} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 6 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 80/6 & 10/6 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & -2 \end{pmatrix} = U, \text{ é unha matriz "UP" (con todos os}$$

coeficientes situados debaixo da diagonal nulos).

Podemos escribir estes cambios como produto de matrices elementais:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8/6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = U$$

$$(E_4) (E_3) (E_2) (E_1)A = U,$$

En concreto

$$(E_{[F3-(8/6)F2]}) (E_{[F4-4F1]}) (E_{[F3+3F1]}) (E_{[F2-2F1]})A = U$$

e

$$A = (E_1)^{-1} (E_2)^{-1} (E_3)^{-1} (E_4)^{-1} U = (E_{[F2-2F1]})^{-1} (E_{[F3+3F1]})^{-1} (E_{[F4-4F1]})^{-1} (E_{[F3-(8/6)F2]})^{-1} U$$

Ademais o produto de matrices elementais

$$L = (E_1)^{-1} (E_2)^{-1} (E_3)^{-1} (E_4)^{-1} = (E_{[F2-2F1]})^{-1} (E_{[F3+3F1]})^{-1} (E_{[F4-4F1]})^{-1} (E_{[F3-(8/6)F2]})^{-1} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ +2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ +4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8/6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 8/6 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Proporciona unha unha matriz “LOW” (que ten nulos todos os elementos que están “encima” da diagonal principal).

Así $A = LU$

Nótese que puidemos ir anulando os elementos que están debaixo da diagonal “columna a columna” empezando pola esquerda sen necesidade de facer intercambio de filas

Podemos ver isto mesmo noutro exemplo cunha matriz non cadrada:

5.1.2. Exemplo:

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 8 & 2 & 13 & 3 & 5 & 15 & 18 \\ 6 & 4 & 7 & 6 & 10 & 17 & 19 \\ 2 & 0 & 4 & 4 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 2 & 4 & 7 \\ 6 & 8 & 8 & 0 & 14 & 9 & 11 & 12 \end{bmatrix}$$

[F2 - 8F1], [F3 - 6F1], [F4 - 2F1], [F6 - 6F1]	$AI := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & -3 & -9 & -14 \\ 0 & 4 & -5 & 6 & 4 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 2 & 4 & 7 \\ 0 & 8 & -4 & 0 & 14 & 3 & -7 & -12 \end{bmatrix}$
--	---

$[F3 - 2F2],$ $[F5 - F2],$ $[F6 - 4F2]$	$A2:=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & -3 & -9 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 17 & 23 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & -4 & 5 & 13 & 21 \\ 0 & 0 & 8 & -12 & 155 & 29 & 44 \end{bmatrix}$
$[F5 - 4F3],$ $[F6 - 8F3]$	$A3:=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & -3 & -9 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 17 & 23 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -35 & -55 & -71 \\ 0 & 0 & 0 & -12 & 75 & -107 & -140 \end{bmatrix}$
$[F5 + F4],$ $[F6 + 3F4]$	$A4:=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & -3 & -9 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 17 & 23 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -36 & -57 & -74 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 72 & -113 & -149 \end{bmatrix}$
$[F6 + 2F5]$	$U:=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & -3 & -9 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 17 & 23 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -36 & -57 & -74 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -227 & -297 \end{bmatrix}$

Para calcular U fixemos as seguintes transformacións elementais da matriz A

$[F2 - 8F1], [F3 - 6F1], [F4 - 2F1], [F6 - 6F1]$

$[F3 - 2F2], [F5 - F2], [F6 - 4F2]$

$[F5 - 4F3], [F6 - 8F3]$

$[F5 + F4], [F6 + 3F4]$

$[F6 + 2F5]$

Así

$$(E_{[F6+2F5]})(E_{[F5+F4]})(E_{[F6+3F4]})(E_{[F5-4F3]})(E_{[F6-8F3]})(E_{[F3-2F2]})(E_{[F5-F2]})(E_{[F6-4F2]})(E_{[F2-8F1]})(E_{[F3-6F1]})(E_{[F4-2F1]})(E_{[F6-6F1]}) \text{ A = U}$$

A matriz

$$\mathbf{L} = (E_{[F6+6F1]})(E_{[F4+2F1]})(E_{[F3+6F1]})(E_{[F2+8F1]})(E_{[F6+4F2]})(E_{[F5+F2]})(E_{[F3+2F2]})(E_{[F6+8F3]})(E_{[F5+4F3]})(E_{[F6-3F4]})(E_{[F5-F4]})(E_{[F6-2F5]})$$

é unha matriz “Low” e

$$\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$$

Para simplificar os cálculos de L podemos asociar en primeiro lugar as matrices elementais que corresponden a modificacións da mesma columna da matriz identidade Así

$$\mathbf{L} = (E_{[F6+2F5]})(E_{[F5+F4]}[F6+3F4])(E_{[F5-4F3]}[F6-8F3])(E_{[F3-2F2]}[F5-F2][F6-4F2])(E_{[F2-8F1]}[F3-6F1][F4-2F1][F6-6F1])$$

Se denominamos L₅, L₄, L₃, L₂, L₁ a estas matrices temos que

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}_5 \mathbf{L}_4 \mathbf{L}_3 \mathbf{L}_2 \mathbf{L}_1 =$$

L5 = E_[F6 - 2F5] $L5 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$	L4 = E_{[F5 - F4][F6 - 3F4]} $L4 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
---	---

$L3 = E_{[F5 + 4F3][F6 + 8F3]}$ $L3 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$L2 = E_{[F3 + 2F2][F5 + F2][F6 + 4F2]}$ $L2 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$L1 = E_{[F2 + 8F1][F3 + 6F1][F4 + 2F1][F6 + 6F1]}$ $L1 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$L := L1 . L2 . L3 . L4 . L5$ $L := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 8 & -3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

Resaltemos, de novo, que neste caso non foi necesario facer permutacións de filas para acadar a matriz U.

Para algunhas matrices A non é posible calcular unha matriz U equivalente por filas sen facer permutacións de filas. Neste caso a factorización de A é da forma

$PA = LU$ ou $A = P^{-1}LU$, onde P acumula as permutacións de filas necesarias

No caso que acabamos de ver P é a matriz identidade.

Maple ten un comando que nos proporciona as matrices P, L, U (a matriz P verémola no exemplo que sigue) para calquera matriz A

> **LUdecomposition(A);**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 8 & -3 & -2 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & -3 & -9 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 17 & 23 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -36 & -57 & -74 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -227 & -297 \end{bmatrix}$$

5.2. Exemplos tipo 2.

(matrices para as que NON se pode conseguir unha matriz “Up” equivalente por filas SEN facer intercambio de filas).

5.2.1. Exemplo:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 8 & 5 & 3 & 3 \\ 8 & 4 & 4 & 0 & 2 \\ -6 & 5 & 3 & 6 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{[F2-2F1, F3-4F1, F4+3F1]} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 6 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & -2 \\ 0 & 8 & 6 & 12 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{[F4-(8/6)F2]} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 6 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 80/6 & 10/6 \end{pmatrix} \xrightarrow{[Permutar F3 e F4]} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 6 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 80/6 & 10/6 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & -2 \end{pmatrix} =$$

= U, é unha matriz “Up” con todos os coeficientes situados debaixo da diagonal nulos.

Podemos facer en primeiro lugar o intercambio das filas 3 e 4, e en consecuencia o que no desenvolvemento anterior eran cambios na F3 pasan a ser na F4 e o que eran cambios na F4 pasan a ser na F3 y teríamos as seguintes transformacións:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 8 & 5 & 3 & 3 \\ 8 & 4 & 4 & 0 & 2 \\ -6 & 5 & 3 & 6 & 0 \end{pmatrix} \quad [\text{Permutar } F3 \text{ e } F4] \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 8 & 5 & 3 & 3 \\ -6 & 5 & 3 & 6 & 0 \\ 8 & 4 & 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[F2-2F1, F3+3F1, F4-4F1] \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 6 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 8 & 6 & 12 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & -2 \end{pmatrix} [F3-(8/6)F2]$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 6 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 80/6 & 10/6 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(E_5) (E_4) (E_3) (E_2) (E_1)B = U$$

En concreto

$$(E_{[F3-(8/6)F2]}) (E_{[F4-4F1]}) (E_{[F3+3F1]}) (E_{[F2-2F1]}) (E_{[F3,F4]}) B = U$$

$$B = (E_1)^{-1} (E_2)^{-1} (E_3)^{-1} (E_4)^{-1} (E_5)^{-1} U = \\ = (E_{[F3,F4]})^{-1} (E_{[F2-2F1]})^{-1} (E_{[F3+3F1]})^{-1} (E_{[F4-4F1]})^{-1} (E_{[F3-(8/6)F2]})^{-1} U$$

Neste caso como só fixemos unha permutación, temos a “matriz de permutacións”

$$P = (E_1)^{-1} = (E_{[F3,F4]})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

O produto das matrices elementais

$$L = (E_2)^{-1} (E_3)^{-1} (E_4)^{-1} (E_5)^{-1} = (E_{[F2-2F1]})^{-1} (E_{[F3+3F1]})^{-1} (E_{[F4-4F1]})^{-1} (E_{[F3-(8/6)F2]})^{-1} = \\ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8/6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Proporciona unha unha matriz “LOW” (que ten nulos todos os elementos que están “encima” da diagonal principal).

$$\text{Así } A = \mathbf{P}\mathbf{L}\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 8/2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{U}$$

Resaltamos de novo que:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ é unha matriz permutación (permuta as filas F3 con F4) e}$$

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 8/6 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ é unha matriz “LOW” (que ten nulos todos os elementos que}$$

están “encima” da diagonal principal).

$$\mathbf{B} = \mathbf{P}\mathbf{L}\mathbf{U}$$

Vexamos outro exemplo:

5.2.2. Exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 5 & 3 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 4 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 6 & 7 & 8 & 7 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 38 & 61 & 7 \\ 3 & 8 & 2 & 4 & 73 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 27 & 42 & 55 \end{pmatrix}$$

[F5 + F4], [F6 + 2F4]	$A4 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & -3 & -9 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 17 & 23 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -74 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -111 & -146 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
[Intercambio F5 con F6]	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & -3 & -9 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 17 & 23 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -111 & -146 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -74 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
	$U := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & -3 & -9 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 17 & 23 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -111 & -146 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -74 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

En este caso as transformacións elementais feitas son:

- 1) [F2 - 4F1], [F3 - F1], [F4 - 3 F1], [F6 - 3F1]
- 2) [F4 - 2F2], [F5 - F2], [F6 - 4F2], [F7 - F2]
- 3) [Intercambio F3 e F4]
- 4) [F5 - 4F3], [F6 - 8F3], [F7 - 3F3]
- 5) [F5 + 4F4], [F6 + 2F4]
- 6) [Intercambio F5 e F6]

Como é necesario facer permutacións, podemos facer as permutacións ó principio (co que cambia a numeración das filas) e **reordear as transformacións**

Ós efectos das filas que cambian:

- A fila F3 pasa a ser a F4 e a fila F4 pasa a ser a F3
- A fila F5 pasa a ser a F6 e a fila F6 pasa a ser a F5

As transformacións anteriores pasan a ser:

3) [Intercambio F3 e F4]

6) [Intercambio F5 e F6]

1) [F2 - 4F1], [F4 - F1], [F3 - 3 F1], [F5 - 3F1]

2) [F3 - 2F2], [F6 - F2], [F5 - 4F2], [F7 - F2]

4) [F6 - 4F3], [F5 - 8F3], [F7 - 3F3]

5) [F6 + 4F4], [F5 + 2F4]

En efecto

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 5 & 3 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 4 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 6 & 7 & 8 & 7 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 38 & 61 & 7 \\ 3 & 8 & 2 & 4 & 73 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 27 & 42 & 55 \end{bmatrix}$$

[Intercambio F4 con F3]

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 5 & 3 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & 6 & 7 & 8 & 7 \\ 1 & 0 & 2 & 4 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 38 & 61 & 7 \\ 3 & 8 & 2 & 4 & 73 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 27 & 42 & 55 \end{bmatrix}$$

[Intercambio F5 con F6]	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 5 & 3 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & 6 & 7 & 8 & 7 \\ 1 & 0 & 2 & 4 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 8 & 2 & 4 & 73 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 38 & 61 & 7 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 27 & 42 & 55 \end{bmatrix}$
[F2 - 4F1], [F4 - F1], [F3 - 3F1], [F5 - 3F1]	$A1 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & -3 & -9 & -14 \\ 0 & 4 & -5 & 6 & 4 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 8 & -4 & 4 & 70 & -7 & -12 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 38 & 61 & 7 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 27 & 42 & 55 \end{bmatrix}$
[F3 - 2F2], [F6 - F2], [F5 - 4F2], [F7 - F2]	$A2 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & -3 & -9 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 17 & 23 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 8 & -8 & 82 & 29 & 44 \\ 0 & 0 & 4 & -4 & 41 & 70 & 21 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 30 & 51 & 69 \end{bmatrix}$
[F6 - 4F3], [F5 - 8F3], [F7 - 3F3]	$A3 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & -3 & -9 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 17 & 23 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 2 & -107 & -140 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 1 & 2 & -71 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

[F6 + F4], [F5 + 2F4]	$A4 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & -3 & -9 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 17 & 23 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -111 & -146 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -74 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
U = A4	$U := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & -3 & -9 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 17 & 23 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -111 & -146 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -74 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Vemos que para calquera matriz A podemos conseguir:

$E_r E_{r-1} \dots E_2 E_1 \mathbf{A} = \mathbf{U}$, con $E_1, E_2, \dots, E_r$ matrices elementais; de tal forma que as primeiras son do tipo “permutación de filas” e a continuación son do tipo $[F_i - \alpha_{i1}F_1]$, seguidas por $[F_i - \beta_{i2}F_2]$, etc.

$\mathbf{A} = (E_1)^{-1}(E_2)^{-1} \dots (E_r)^{-1} \mathbf{U} = \mathbf{P L U}$ con

- $\mathbf{P}$ unha matriz resultante dun produto de matrices elementais “permutación de filas”
- $\mathbf{L}$ unha matriz “Low” resultante do produto de matrices elementais do tipo $[F_i + \alpha F_j]$ cos índices $i > j$ e cos índices j en orde crecente de esquerda a dereita (é dicir $[F_6 - \alpha F_2]$ está máis a esquerda que $[F_5 - \beta F_3]$)

No exemplo que estamos a analizar:

P é o produto das dúas permutacións:

$\mathbf{P1} = \mathbf{E}_{[\text{Intercambio F4 con F3}]}$	$P1 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$\mathbf{P2} = \mathbf{E}_{[\text{Intercambio F5 con F6}]}$	$P2 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$\mathbf{P} := \mathbf{P1.P2}$ (en este orde, que neste caso coincide con P2 P1)	$P := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Para calcular L podemos facer as transformacións inversas das que fixemos para obter a matriz U:

$$\mathbf{L1} = \mathbf{E}_{[\mathbf{F2} + 4\mathbf{F1}][\mathbf{F4} + \mathbf{F1}][\mathbf{F3} + 3\mathbf{F1}][\mathbf{F5} + 3\mathbf{F1}]}$$

$$LI := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L2 = E_{[F3 + 2F2][F6 + F2][F5 + 4F2][F7 + F2]}$$

$$L2 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{L3} = \mathbf{E}_{[\mathbf{F6} + 4\mathbf{F3}][\mathbf{F5} + 8\mathbf{F3}][\mathbf{F7} + 3\mathbf{F3}]}$$

$$L3 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L4 = E_{[F6 - F4][F5 - 2F4]}$$

$$L4 := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$L := L1.L2.L3.L4$ (en este orde)	$L := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 8 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$0 = A - P.L.U$ (en este orde)	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

5.3. Nota.

Si $t < i < j$, entonces:

- 1.- Si $k \neq i, k \neq j$, $E_{[Fi, Fj]}E_{[Fk - \alpha Ft]} = E_{[Fk - \alpha Ft]}E_{[Fi, Fj]}$.
- 2.- $E_{[Fi, Fj]}E_{[Fi - \alpha Ft]}E_{[Fj - \beta Ft]} = E_{[Fj - \alpha Ft]}E_{[Fi - \beta Ft]}E_{[Fi, Fj]}$.

Mediante estas regras, dada unha matriz A:

- 1) Podemos facer os intercambios de filas que sexan necesarios ó principio.
- 2) A continuación sumar a F1 multiplicada polos escalares adecuados ás Filas 2, 3, ... para conseguir que os elementos da primeira columna, situados debaixo da diagonal sexan 0.
- 3) A continuación sumar a F2 multiplicada polos escalares adecuados ás Filas 3, 4, ... para conseguir que os elementos da segunda columna, situados debaixo da diagonal sexan 0.
- 4) Así sucesivamente para o resto de filas, para conseguir unha matriz U de tipo “Up” (con todos os elementos debaixo da diagonal nulos).

Asi, se denotamos por P' o produto das matrizes elementais “permutación de filas”, que necesitamos facer (e que facemos ó principio) temos:

$$\dots E_{[F4 - \alpha_{43} F3]} E_{[Fn - \alpha_{n2} F2]} \dots E_{[F3 - \alpha_{32} F2]} E_{[Fn - \alpha_{n1} F1]} \dots E_{[F3 - \alpha_{31} F1]} E_{[F2 - \alpha_{21} F1]} P' A = U$$

Se denotamos $P = P'^{-1}$, temos

$$A = P'^{-1} E_{[F2 + \alpha_{21} F1]} E_{[F3 + \alpha_{31} F1]} \dots E_{[Fn + \alpha_{n1} F1]} E_{[F3 + \alpha_{32} F2]} E_{[Fn + \alpha_{n2} F2]} E_{[F4 + \alpha_{43} F3]} U =$$

$$= P \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ a_{21} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & 0 & 1 & 0 & \dots \\ \dots & \dots & 0 & 1 & 0 \\ a_{n1} & 0 & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & a_{32} & 1 & 0 & \dots \\ \dots & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & a_{n2} & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & 0 & 1 & 0 & \dots \\ \dots & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & a_{nn-1} & 1 \end{pmatrix} U =$$

$$= P \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ a_{21} & 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & a_{32} & 1 & 0 & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & a_{43} & 1 & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & \dots & a_{nn-1} & 1 \end{pmatrix} U$$

5.4. Exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 16 \\ 4 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} [F2-F1, F3-2F1, F4-F1] \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & -3 & -5 & -10 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \end{pmatrix} [\text{Intercambio F2 e}$$

$$F3] \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \end{pmatrix} [F4-F2] \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \end{pmatrix} [\text{Intercambio F4 e F3}]$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

Facendo primeiro as permutacións, temos

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 16 \\ 4 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{[\text{Intercambio F2 e F3}]} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 4 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 16 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{[\text{Intercambio F4 e F3}]}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 4 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 16 \end{pmatrix} \xrightarrow{[F2-2F1, F3-F1, F4-F1]} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -5 & -10 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 11 \end{pmatrix} \xrightarrow{[F3-F2]}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 11 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A =$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 11 \end{pmatrix}$$

É dicir

$$A = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 11 \end{pmatrix}$$

$A = \text{PLU}$

Con

$$\begin{aligned}
P &= \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1} = \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
L &= \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1} = \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Opcion B:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 16 \\ 4 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} [F2-F1, F3-2F1, F4-F1] \end{matrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & -3 & -5 & -10 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \end{pmatrix} \begin{matrix} [\text{Intercambio F2 e} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} F4] \end{matrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \\ 0 & -3 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} \begin{matrix} [F3-F2] \end{matrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

Facendo primeiro a permutación, temos

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 16 \\ 4 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} [\text{Intercambio F2 e F4}] \end{matrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 16 \end{pmatrix} \begin{matrix} [F2-F1, F3-2F1, F4-F1] \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \\ 0 & -3 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{[F3-F2]} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

A = PLU

con

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; U = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

5.5. Nota.

Vemos que a factorización $PA = LU$ non é única, nin sequera no caso en que A sexa invertible. Sen embargo

5.6. Proposición (Unicidade da factorización LU)

Vemos que na factorización LU sempre podemos tomar L con todos os elementos da súa diagonal iguais a 1. Se A é unha matriz invertible e admite unha factorización LU (insisto en que a diagonal de L ten todos 1) entón esta factorización é única.

Demostración.

Dada unha matriz invertible $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$

$$A = L_1 U_1 \text{ e } A = L_2 U_2$$

Recordemos que L_1 , U_1 e L_2 , U_2 son invertibles xa que L_1 e L_2 son invertibles por ser produto de matrices elementais e $U_1 = (L_1)^{-1}A$, $(U_1)^{-1} = A^{-1}(L_1)$

entón:

$$L_1 U_1 = L_2 U_2$$

$$L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1}$$

Entón $L_2^{-1} L_1$ é unha matriz triangular inferior, con 1s na diagonal e $U_2 U_1^{-1}$ é triangular superior, con 1s na diagonal (recordando que o produto matricial de triangulares superiores/inferiores é triangular superior/inferior). A única matriz que cumpre estas dúas propiedades é a identidade. Polo tanto:

$$L_2^{-1} L_1 = I \text{ e } U_2 U_1^{-1} = I$$

e

$$L_1 = L_2 \text{ e } U_1 = U_2$$